

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷文科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

$A \cap B = \{2, 4\}$, 共有 2 个元素。

2. (5 分) 复平面内表示复数 $z = i(-2 + i)$ 的点位于()。

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

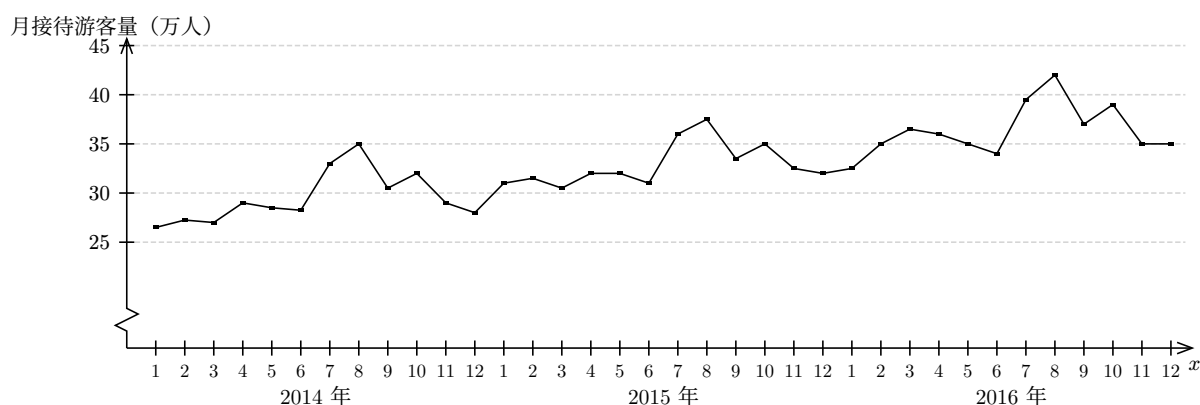
【答案】

C

【解析】

$z = -1 - 2i$, 对应点为 $(-1, -2)$, 位于第三象限。

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。



根据该折线图, 下列结论错误的是()。

- A. 月接待游客量逐月增加
- B. 年接待游客量逐年增加
- C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7,8 月
- D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

【答案】

A

【解析】

各年月接待游客量有升有降, 例如每年 8 月到 9 月均下降, 因此 A 错误。图中各年的总接待量逐年增加, 高峰期大致位于 7,8 月, 上半年的波动较小, B、C、D 均符合图示。

4. (5 分) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()。

- A. $-\frac{7}{9}$
- B. $-\frac{2}{9}$
- C. $\frac{2}{9}$
- D. $\frac{7}{9}$

【答案】

A

【解析】

两边平方得 $1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{16}{9}$, 所以 $\sin 2\alpha = 1 - \frac{16}{9} = -\frac{7}{9}$ 。

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x + 2y - 6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - y$ 的取值范围是()。

- A. $[-3, 0]$
- B. $[-3, 2]$
- C. $[0, 2]$
- D. $[0, 3]$

【答案】

B

【解析】

可行域为顶点 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ 、 $(0,3)$ 围成的三角形。线性目标函数在这三个顶点处的值分别为 $0, 2, -3$ ，故取值范围为 $[-3, 2]$ 。

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为()。

A. $\frac{6}{5}$

B. 1

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

【答案】

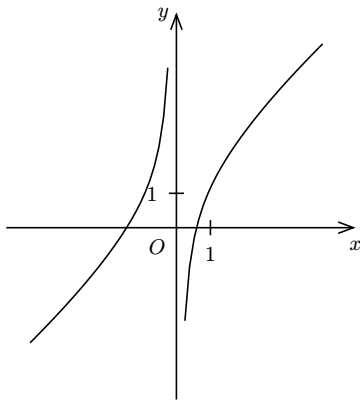
A

【解析】

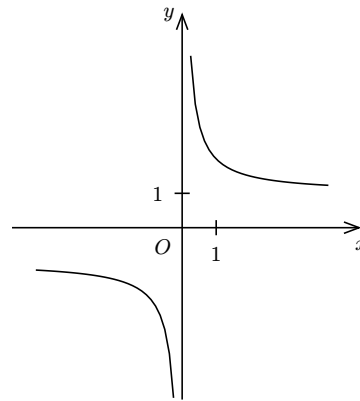
$\because \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\therefore f(x) = \frac{6}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 最大值为 $\frac{6}{5}$ 。

7. (5 分) 函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为()。

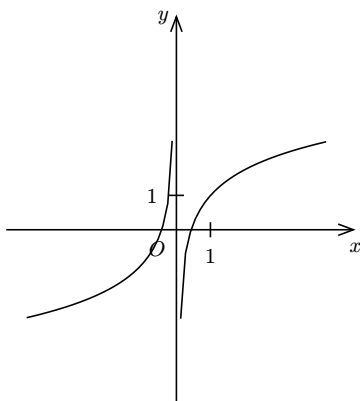
A.



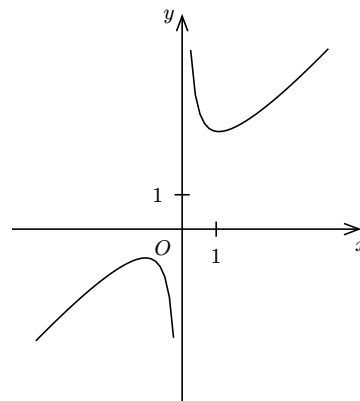
B.



C.



D.



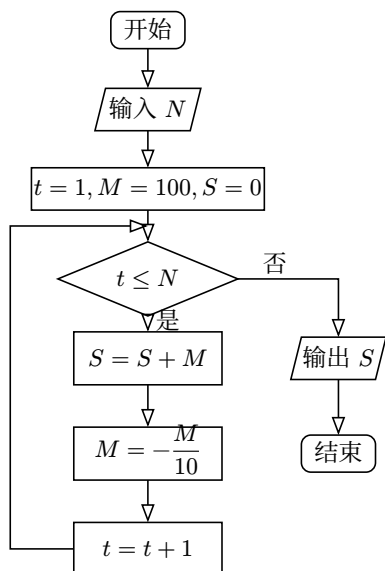
【答案】

D

【解析】

当 $x = 1$ 时, $y = 2 + \sin 1 > 2$, 排除 A、C; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\sin x}{x^2} \rightarrow 0$, 故 $y \rightarrow +\infty$, 排除 B。因此选 D。

8. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为()。



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【答案】

D

【解析】

当 $N = 1$ 时, 循环一次, 输出 $S = 100$, 不满足要求。当 $N = 2$ 时, 循环两次, 输出 $S = 100 - 10 = 90 < 91$, 故最小值为 2。

9. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为()。

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】

B

【解析】

球的半径为 1, 两个底面到球心的距离均为 $\frac{1}{2}$ 。设底面半径为 r , 由勾股定理得 $r^2 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$, 故圆柱体积为 $\pi r^2 \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}$ 。

10. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则()。

- A. $A_1E \perp DC_1$ B. $A_1E \perp BD$ C. $A_1E \perp BC_1$ D. $A_1E \perp AC$

【答案】

C

【解析】

连接 AD_1 、 A_1D 。正方形 ADD_1A_1 的两条对角线互相垂直，故 $AD_1 \perp A_1D$ 。又 $DE \perp$ 平面 ADD_1A_1 ，所以 $AD_1 \perp DE$ 。由 $A_1D \cap DE = \{D\}$ 得 $AD_1 \perp$ 平面 A_1DE ，从而 $AD_1 \perp A_1E$ 。∵ $BC_1 \parallel AD_1$ ，∴ $A_1E \perp BC_1$ 。

11. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 ，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】

A

【解析】

该圆的圆心为原点，半径为 a 。由相切得 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = a$ ，即 $a^2 = 3b^2$ 。因此 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点，则 $a =$ ()。

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】

C

【解析】

令 $t = x - 1$ ，则 $f(x) = t^2 - 1 + a(e^t + e^{-t})$ ，是关于 t 的偶函数。若零点唯一，只能在 $t = 0$ ，从而 $-1 + 2a = 0$ ，得 $a = \frac{1}{2}$ 。反之，此时由 $e^t + e^{-t} \geq 2$ 得 $f(x) \geq t^2 \geq 0$ ，且只有 $t = 0$ 时取等号，确有唯一零点。

二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$ ， $\mathbf{b} = (3, m)$ ，且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ，则 $m =$ _____。

【答案】

2

【解析】

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6 + 3m = 0$ ，得 $m = 2$ 。

14. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a =$ _____。

【答案】

5

【解析】

渐近线方程为 $y = \pm \frac{3}{a}x$, 由 $a > 0$ 得 $\frac{3}{a} = \frac{3}{5}$, 故 $a = 5$ 。

15. (5 分) $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ$, $b = \sqrt{6}$, $c = 3$, 则 $A =$ _____。

【答案】

75°

【解析】

由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin C}{c} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。 $\because b < c$, $\therefore B < C = 60^\circ$, 故 $B = 45^\circ$, 从而 $A = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$ 。

16. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq 0 \\ 2^x & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____。

【答案】

$\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【解析】

两段函数各自严格递增, 且在 $x = 0$ 处连续, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 也严格递增。又 $g\left(-\frac{1}{4}\right) = f\left(-\frac{1}{4}\right) + f\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$, 所以不等式等价于 $x > -\frac{1}{4}$ 。

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-1)a_n = 2n$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2n+1}\right\}$ 的前 n 项和。

【答案】

(1) $a_n = \frac{2}{2n-1}$

(2) $2\frac{n}{2n+1}$

【解析】

(1) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 2$ 。当 $n \geq 2$ 时, 将原等式与 $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n - 3)a_{n-1} = 2(n - 1)$ 相减, 得 $(2n - 1)a_n = 2$ 。因此 $a_n = \frac{2}{2n - 1}$, 对所有正整数 n 均成立。

(2) 由第 (1) 问, $\frac{a_n}{2n + 1} = \frac{2}{(2n - 1)(2n + 1)} = \frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1}$ 。裂项相消得

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1}\right) = 1 - \frac{1}{2n + 1} = 2 \frac{n}{2n + 1}.$$

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率。

- (1) 估计六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率。
 (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出 Y 的所有可能值, 并估计 Y 大于零的概率。

【答案】

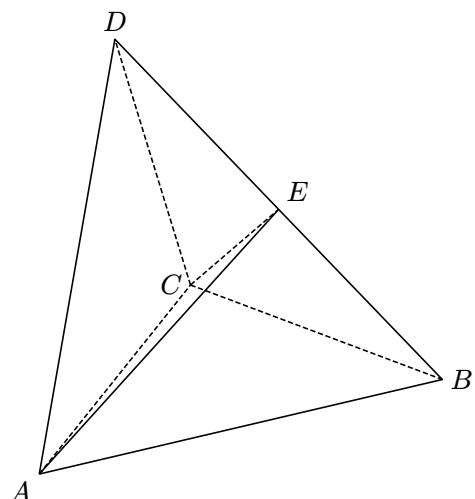
(1) $\frac{3}{5}$

(2) Y 的所有可能值为 $-100, 300, 900$; $P(Y > 0) \approx \frac{4}{5}$ 。

【解析】

- (1) 需求量不超过 300 瓶对应最高气温低于 25°C , 共有 $2 + 16 + 36 = 54$ 天, 总天数为 90, 故所求概率约为 $\frac{54}{90} = \frac{3}{5}$ 。
 (2) 设需求量为 X 。当 $X = 200$ 时, $Y = 6 \times 200 + 2 \times 250 - 4 \times 450 = -100$; 当 $X = 300$ 时, $Y = 6 \times 300 + 2 \times 150 - 4 \times 450 = 300$; 当 $X = 500$ 时, 全部按原价售出, $Y = (6 - 4) \times 450 = 900$ 。因此 $Y > 0$ 对应最高气温不低于 20°C , 故 $P(Y > 0) \approx \frac{36 + 25 + 7 + 4}{90} = \frac{4}{5}$ 。

19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD = CD$ 。



(1) 证明: $AC \perp BD$ 。

(2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB = BD$ 。若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比。

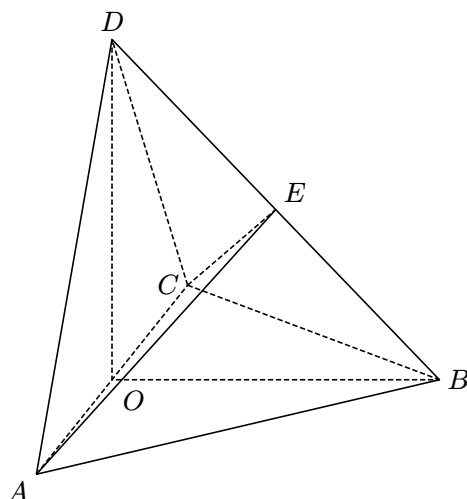
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $1:1$

【解析】

(1) 取 AC 中点 O , 连接 DO 、 BO 。由 $AD = CD$ 和 $AB = CB$, 得 $AC \perp DO$ 、 $AC \perp BO$ 。又 $DO \cap BO = \{O\}$, 所以 $AC \perp$ 平面 BOD , 从而 $AC \perp BD$ 。



(2) 确定 E 的位置

由 $AD = CD$ 知 $\angle ADC = 90^\circ$, 所以 $DO = AO = \frac{1}{2}AC$ 。正三角形 ABC 中, $BO^2 = AB^2 - AO^2$, 从而 $BO^2 + DO^2 = AB^2 = BD^2$, 故 $BO \perp DO$ 。因此 $\cos \angle ODB = D \frac{O}{B} D = \frac{1}{2}$, 即 $\angle ODB = 60^\circ$ 。由 $AE \perp EC$, 直角三角形 AEC 的斜边中线满足 $EO = \frac{1}{2}AC = DO$ 。 $\therefore$

$E \neq D$, E 在 BD 上, $\therefore \triangle DOE$ 为等腰三角形且底角为 60° , 故为等边三角形。于是 $DE = DO = \frac{1}{2}BD$, 即 $BE = ED$ 。

计算体积比

两四面体可分别以 $\triangle ABE$ 、 $\triangle ADE$ 为底, 顶点均为 C , 高相同; 两底面以 BE 、 DE 为底的高也相同。所以 $V_{ABCE} : V_{ACDE} = BE : DE = 1 : 1$ 。

20. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 点 C 的坐标为 $(0, 1)$ 。当 m 变化时, 解答下列问题:

- (1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由。
- (2) 证明过 A, B, C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值。

【答案】

- (1) 不能。
- (2) 定值为 3, 证明见解析。

【解析】

- (1) 设 $A = (x_1, 0)$ 、 $B = (x_2, 0)$ 。由 $x^2 + mx - 2 = 0$ 的判别式为 $m^2 + 8 > 0$, 知总有两个不同实根, 且 $x_1 x_2 = -2$ 。因此 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = x_1 x_2 + 1 = -1 \neq 0$, 故不可能有 $AC \perp BC$ 。
- (2) 由于 A, B 是 x 轴上不同的点, C 不在 x 轴上, 故三点确定唯一圆。设圆方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。令 $y = 0$, 其两个根即 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $D = m$ 、 $F = -2$ 。代入 $C = (0, 1)$ 得 $E = 1$, 故圆方程为 $x^2 + y^2 + mx + y - 2 = 0$ 。令 $x = 0$, 得 $y^2 + y - 2 = (y - 1)(y + 2) = 0$ 。因此圆与 y 轴的交点恒为 $(0, 1)$ 、 $(0, -2)$, 弦长恒为 3。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a + 1)x$ 。

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。
- (2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$ 。

【答案】

- (1) 当 $a \geq 0$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a < 0$ 时, 在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上单调递增, 在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax + 2a + 1 = \frac{(x+1)(2ax+1)}{x}.$$

若 $a \geq 0$, 则 $f'(x) > 0$, 故在整个定义域上递增。若 $a < 0$, 导数在 $0 < x < -\frac{1}{2a}$ 时为正, 在 $x > -\frac{1}{2a}$ 时为负, 从而得到所述单调区间。

(2) 由第(1)问, 函数在 $x = -\frac{1}{2a}$ 处取得最大值。令 $t = -\frac{1}{2a} > 0$, 则

$$f(x) \leq f(t) = \ln t + \frac{t}{2} - 1.$$

对任意 $t > 0$, $\ln t \leq t - 1$: 设 $h(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $h'(t) = \frac{t-1}{t}$, 故 h 在 $t = 1$ 处取最小值 0。因此

$$f(x) \leq t - 1 + \frac{t}{2} - 1 = 3\frac{t}{2} - 2 = -\frac{3}{4a} - 2.$$

当且仅当 $a = -\frac{1}{2}$ 且 $x = 1$ 时等号成立。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为

程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径。

【答案】

(1) $x^2 - y^2 = 4$ ($y \neq 0$)

(2) $\sqrt{5}$

【解析】

(1) 消去参数得 $y = k(x - 2)$ 、 $ky = x + 2$ 。其中 $k \neq 0$, 且 $k = \pm 1$ 时两直线平行, 无交点。将两式相乘, 约去非零的 k 得 $y^2 = (x - 2)(x + 2)$ 。若 $y = 0$, 两式分别要求 $x = 2$ 和 $x = -2$, 矛盾, 故 $y \neq 0$ 。反之, 双曲线上任意 $y \neq 0$ 的点均可取 $k = \frac{y}{x - 2}$, 此时 $k \neq 0, \pm 1$, 且满足两条直线方程, 所以轨迹为 $x^2 - y^2 = 4$ ($y \neq 0$)。

(2) 直线 l_3 的直角坐标方程为 $x + y = \sqrt{2}$ 。与 $(x + y)(x - y) = 4$ 联立得 $x - y = 2\sqrt{2}$, 所以

$$M = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \text{ 满足 } y \neq 0. \text{ 其极径为 } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}.$$

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集。

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围。

【答案】

(1) $[1, +\infty)$

(2) $\left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$

【解析】

(1) 将函数写为

$$f(x) = \begin{cases} -3 & x \leq -1 \\ 2x - 1 & -1 < x < 2. \\ 3 & x \geq 2 \end{cases}$$

当 $x \leq -1$ 时不成立；当 $-1 < x < 2$ 时要求 $x \geq 1$ ；当 $x \geq 2$ 时恒成立。故解集为 $[1, +\infty)$ 。

(2) 原条件等价于 $m \leq \max_{x \in \mathbb{R}} [f(x) - x^2 + x]$ 。设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$ ，则

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3 & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1 & -1 < x < 2. \\ -x^2 + x + 3 & x \geq 2 \end{cases}$$

第一段最大值为 $g(-1) = -5$ ；第二段在 $x = \frac{3}{2}$ 处取得最大值 $\frac{5}{4}$ ；第三段最大值为 $g(2) = 1$ 。

所以全局最大值为 $\frac{5}{4}$ ，且能取到，故 $m \in \left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$ 。